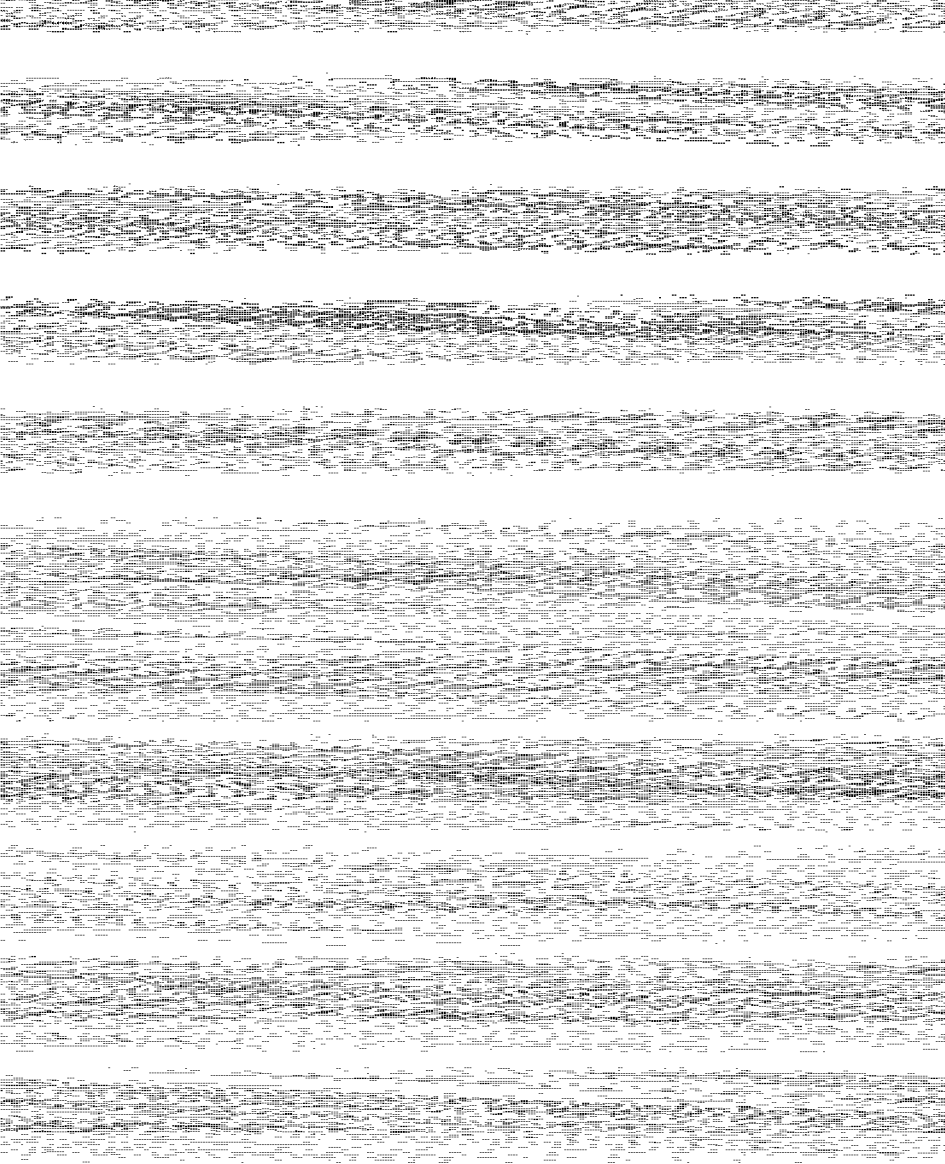




有些药物相互作用使效应增强,如丙磺舒可延缓青霉素等从肾脏的排泄,使青霉素血中浓度升高。有些药物相互作用使效应减弱,如水杨酸类、巴比妥类弱酸性药物,若同时用碱性药物,则效应减弱。

药物相互作用的发生部位,可在药物体外的配伍中,但更多的是发生在药物的吸收、分布、代谢和排泄过程中,还可发生在药物作用的受体或效应器上。

2 体外配伍中的药物相互作用

此种情况多发生于液体药物的合并应用中,如注射剂在同一针筒或输液瓶中的混合应用所产生的沉淀、混浊、变色、分解及产生毒物等物理或化学变化,其中多数变化可使药效降低、失效,甚至产生有毒物质。引起变化的主要原因有:

2.1 溶剂的改变

如氢化可的松注射液(乙醇溶液)与氯化钾注射剂(水溶液)混合时析出氢化可的松沉淀。

2.2 pH 的改变

一般 pH 值相差较大的注射液混合易发生变化,如偏碱的硫喷妥钠加入偏酸的葡萄糖溶液中,可发生沉淀。

2.3 生成新的化合物

如氯化钙注射液与碳酸氢钠注射液混合时,可产生难溶性钙盐而发生沉淀。

2.4 离子作用的影响

一般情况下,阳离子型或阴离子型药物均可与非离子型药物相混合,而阴离子型和阳离子型药物相混合时,易析出难溶于水的沉淀,或生成复合物而改变疗效。属于阳离子型药物如生物碱类、碱性染料类、碱性抗生素、抗组织胺药、局麻药等的各种盐类,其有效成分均为阳离子,属于阴离子型药物如各种有机

酸类、磺胺类、巴比妥类、青霉素等的盐类,其有效成分均为阴离子,属于非解离型药物如葡萄糖、右旋糖酐、酯类等在水中难解离的药物。

2.5 药物混合顺序的影响

如氨茶碱与四环素直接混合容易发生沉淀,但若将氨茶碱加入输液中摇匀后再加四环素,则不发生沉淀。

3 药代动力学相互作用

药代动力学相互作用常因联合用药时血药浓度或血药浓度-时间曲线下面积的改变所引起。相互作用可发生在药物的吸收、分布(及体内主动转运)、代谢和排泄过程中,导致产生药理效应的可利用药量的增减改变。

3.1 相互作用影响药物吸收

改变胃排空速度和肠蠕动,可影响药物吸收。口服药物主要在小肠吸收,胃排空的快慢是影响药物由小肠吸收的主要因素之一。如灭吐灵能加速胃排空,使乙酰水杨酸、扑热息痛很快进入小肠,加快吸收。普鲁本辛等抗胆碱药能延长胃排空时间,延缓扑热息痛等药物的吸收。

改变胃肠蠕动,影响药物吸收。如治疗尿失禁,用抗胆碱药物,抑制胃肠蠕动,可使同时治疗精神症状合用的三环类和吩噻嗪类的吸收增加。增强胃肠蠕动的缓泻剂,可使同时使用的药物吸收减少。

另外,铅、钙、镁和铁剂都容易与四环素互相结合形成不溶解的复合物,氢氧化铝尤其如此。碱性药如氢氧化铝,能减少弱酸性药如巴比妥、水杨酸和磺胺的吸收。

3.2 相互作用影响药物分布

3.2.1 竞争血浆蛋白的同一结合部位:血浆中的药物一部分与血浆蛋白呈可逆性结合型,另一部分呈游离型。只有游离型药物才能发挥

作用。当两种与血浆蛋白都能结合的药物同时应用时,可在同一结合部位发生竞争,在蛋白结合部位互相竞争的结果,一种药物可被另一种结合力强的药物从蛋白结合部位上置换出来,变为游离型药物,其药理作用增强,甚至引起中毒。如华法令的血浆蛋白结合率达 98%~99%,与保泰松合用时,可被保泰松等药物置换出 1%~2%时,则华法令的抗凝作用成倍增加,容易造成出血。

对于血浆蛋白过低的病人或老年人,当使用血浆蛋白结合率高的药物时,由于其游离型药物增多,故容易出现不良反应,要注意。

3.2.2 相互作用发生在药物的主动转运过程:据报道,抗高血压药胍乙啶、异喹啉和双胍啶,通过主动转运机制为肾上腺素能神经所摄取,但这个主动转运机制可被拟交感胺类物质和三环类抗抑郁药所抑制,使抗高血压效应被阻断,甚至翻转为升高血压。

3.2.3 相互作用改变药物与组织结合:据报道,奎尼丁和地高辛合用,使地高辛的血浓度增高 1 倍,其主要原因是奎尼丁减少了地高辛在肾小管中的排泄。但近年又证明奎尼丁又可能与地高辛在组织中(主要是肌肉)竞争结合点,使地高辛在组织中分布减少。

3.3 相互作用影响药物代谢

药物的代谢(生物转化)主要在肝脏进行,而肝脏的微粒体酶可催化代谢反应。由于某些药物对酶的活性有诱导(酶促)或抑制(酶抑)作用,所以,当几种药物合用时,可通过对肝脏微粒体酶的影响而改变其代谢速率,使之影响药物的作用。

3.3.1 加速药物代谢:某些药物反复使用,可刺激药物代谢酶的活性(酶诱导),使另一些药物代谢分解

加快,从而减弱其药理活性。镇静药、催眠药、安定药、止痛药、抗组织胺药和口服降糖药,都有增强药物代谢酶的作用。苯巴比妥是熟知的酶诱导剂,如苯巴比妥反复应用,可诱导肝药酶,使双香豆素类抗凝血药代谢加快,半衰期缩短,作用减弱,因此,双香豆素的剂量需要增加,但当停用苯巴比妥时,抗凝剂又变为相对地过量,如不及时停药,会发生出血的危险。

3.3.2 减慢药物代谢:某些药物可抑制肝药酶活性,从而减慢另一些药物的代谢,使血药浓度增高,半衰期延长,作用增强,甚至引起不良反应。如氯霉素是一种肝微粒体代谢酶抑制剂,能使甲磺丁脲、苯妥英钠、华法令等药物的代谢减慢,作用增强,若合用时,应适当减少剂量,以免引起中毒。

3.4 相互作用影响药物排泄

3.4.1 竞争肾小管分泌系统而影响排泄:大多数药物经肾脏排泄,主要是通过肾小球滤过和肾小管分泌。有些药物可竞争肾小管分泌而干扰另一些药物从肾小管分泌,结果经肾小管分泌的药物受到抑制,使血药浓度升高,药效增强或作用时间延长。如老年人患感染性疾病时,常将青霉素与丙磺舒同时使用,因丙磺舒是一种弱酸性药物,能与青霉素竞争同一肾小管分泌系统,使青霉素通过肾小管分泌减小,从而减少其排泄,半衰期延长,故提高青霉素的血浆浓度、增强抗菌效应。又如保泰松与氯磺丙脲竞争,使氯磺丙脲的血浓度升高、降血糖效应增强。因此,老年人应用降血糖药时,也要注意有关药物的相互作用。

药物在肾小管分泌等药代动力学上的相互作用见表 1、2。

3.4.2 肾小管重吸收过程的药物相互作用:药物自肾脏排泄的速度

受多种因素的影响,其中肾小管内尿液 pH 值是重要因素之一。分子型的药物易被肾小管重吸收,而离子型药物不易被肾小管重吸收。弱酸性药物在碱性尿中或弱碱性药物在酸性尿中主要以离子型存在,所以不易被重吸收而排泄较快。如服用阿斯匹林、保泰松等同时服用碳酸氢钠,因后者能使尿液碱化,尿 pH 值升高,促进阿斯匹林、保泰松等弱酸性药物排泄。再如阿托品、杜冷丁等弱碱类药物,可通过服氯化铵使尿液酸化而加速排泄。

4 药效学方面的相互作用

两种或两种以上药物联合应用时,可通过作用于同一部位、同一机理,也可通过作用于不同部位、不同机理产生药理上相似或相反的反应,因此,合并用药可产生相互作用而影响药效。

4.1 作用于受体部位的药物相互作用

不同的药物作用于机体同一部位或受体时,可产生作用增强或减弱的效应,即产生协同或对抗作用,如氨基甙类抗生素与筒箭毒碱均能阻断神经肌肉接头处的 N 受体,两药合用能增强松弛骨骼肌的作用;利福平与异烟肼都有肝毒性,两药合用可使肝脏损伤加重;胃复安(甲氧氯普胺、灭吐灵)与阿托品合用,在作用上直接拮抗。

4.2 影响水与电解质平衡而产生药物相互作用

一些药物对体内水与电解质有影响,从而影响另一些药物的作用。如噻嗪类利尿药、速尿、利尿酸等与洋地黄制剂合用,因前类药物有排钾作用使血钾降低,心肌细胞内钾减少,故诱发或增强洋地黄中毒症状。据报道,洋地黄与利尿剂合用出现毒性反应率为 24%,而不用利尿药出现洋地黄毒性反应率仅为 9%。抗心律失常药苯妥英钠、普鲁卡因酰胺、奎尼丁等与易引起低血

表 1 干扰药物肾小管分泌的相互作用

药物 A	药物 B
青霉素	丙磺舒、保泰松、消炎痛、阿斯匹林、磺胺苯吡唑
口服降血糖药	保泰松、双香豆素
吡嗪酰胺、氨基水杨酸、先锋霉素、消炎痛	丙磺舒
水杨酸盐	丙磺舒、磺胺苯吡唑

药物 A 的主动转运(肾小管分泌)受药物 B 干扰,而使药物 A 的排泄及作用强度改变

表 2 药物药代动力学相互作用

原来药物	相互作用药物	不良反应	作用机理
洁霉素	有果胶的白陶土	降低洁霉素的效应	减少吸收
四环素	抗酸剂	降低四环素的效应	减少吸收
甲糖宁	水杨酸盐	增强低血糖效应	从结合中置换
华法令	茶吡酸	增强抗凝血效应	从结合中置换
氯磺丙脲	水杨酸盐	增强低血糖效应	抑制肾脏排泄
水杨酸盐	丙磺舒	水杨酸盐毒性	抑制肾脏排泄
甲糖宁	华法令	增强低血糖效应	抑制药物代谢
苯妥英钠	异烟肼	小脑共济失调	抑制药物代谢
华法令	巴比妥类	降低抗凝血效应	药物代谢诱导
甲糖宁	利福平	减弱低血糖效应	药物代谢诱导

钾的利尿药或与易引起肌肉急剧释放钾的琥珀胆碱合用,则易诱发心律失常。糖皮质激素与双氢克尿噻、速尿、利尿酸合用,可发生加倍低血钾的危险;而安体舒通与氨苯喋啶合用,则增强保钾作用,有引起高血钾的危险。保泰松能使体内钠、水潴留,故抑制双氢克尿噻等降压利尿药的降压作用。相反,治疗高血压应用β-受体阻断剂伴有体内钠潴留,而并用双氢克尿噻,则可拮抗钠潴留,产生有利的药物相互作用。

总之,药物与药物间相互作用是一个很复杂的问题,医师必须注意药物的相互作用,在给老年病人开处方时应当格外小心,并向病人交待清楚,让病人对他所用的药也了解,只有这样,药物不良反应才有可能减少。有关老年人常用药物的相互作用,见表 3。

表 3 老年人常用药物的相互作用

主 用 药 物	合 用 药 物	结 果
苯巴比妥	氢化可的松、华法令、强力霉素、洋地黄毒甙	合用药药效降低
氯丙嗪	安乃近、降压药	体温剧降,严重低血压
阿斯匹林	口服降血糖药(D ₈₆₀ 等)	低血糖反应
保泰松类	双香豆素抗凝药	出血倾向
地高辛等强心甙	排钾利尿药、糖皮质激素	低血钾、增加心律失常
	利血平	心动过缓,易诱发异位节律
	氨基甙类抗生素	加强神经肌肉阻断,引起肌无力或呼吸暂停
普鲁卡因胺	磺胺类	抗菌作用降低
心得安	降血糖药(胰岛素、D ₈₆₀)	加重低血糖反应,且心得安可掩盖急性低血糖症状
利血平	去甲肾上腺素	α受体敏感化,升压作用加强
胍乙啶	去甲肾上腺素	同利血平降压作用减弱
	抗抑郁药	降血糖药作用增强
	降血糖药	
甲基多巴	心得安(静脉注射)	血压升高
可乐宁	三环抗抑郁药	降压作用明显减弱
速尿、利尿酸	氨基甙类抗生素、先锋霉素Ⅰ	易致耳聋,增加肾损害
氯噻嗪利尿药	降血糖药	对抗降血糖作用
肝素	右旋糖酐、阿斯匹林、潘生丁	加强抗凝作用
口服抗凝药	保泰松、阿斯匹林、广谱抗生素	出血倾向
磺脲类降血糖药(D ₈₆₀ 等)	氟霉素、阿斯匹林、保泰松、双香豆素	降血糖作用加强
苯乙双胍	四环素	易致乳酸性酸中毒
氨基甙类抗生素	互相合用或顺序连用	增加听神经毒性
先锋霉素Ⅰ、多粘菌素	庆大霉素	加强肾毒性

药物与食物的相互作用

上海医科大学药理教研室(200032) 姚明辉

《新药与临床》编辑室(200040) 陈素芹

老年人患病率升高,对药物的需求日益增加,由于生理机能变化、营养方式和成分的改变,使老年药物与食物(营养)的相互作用问题显得更为重要。

药物与食物(营养物)的相互作用[interaction between drugs and diet (nutrient)]是指药物与食物(营养物)之间的物理、化学、生理及病理生理方面的相互联系。这一作用复杂、多变,许多药物常可通过各种生化、或代谢反应而明显地影响